

SpringFramework vs SpringBoot 들어가기에 앞서...

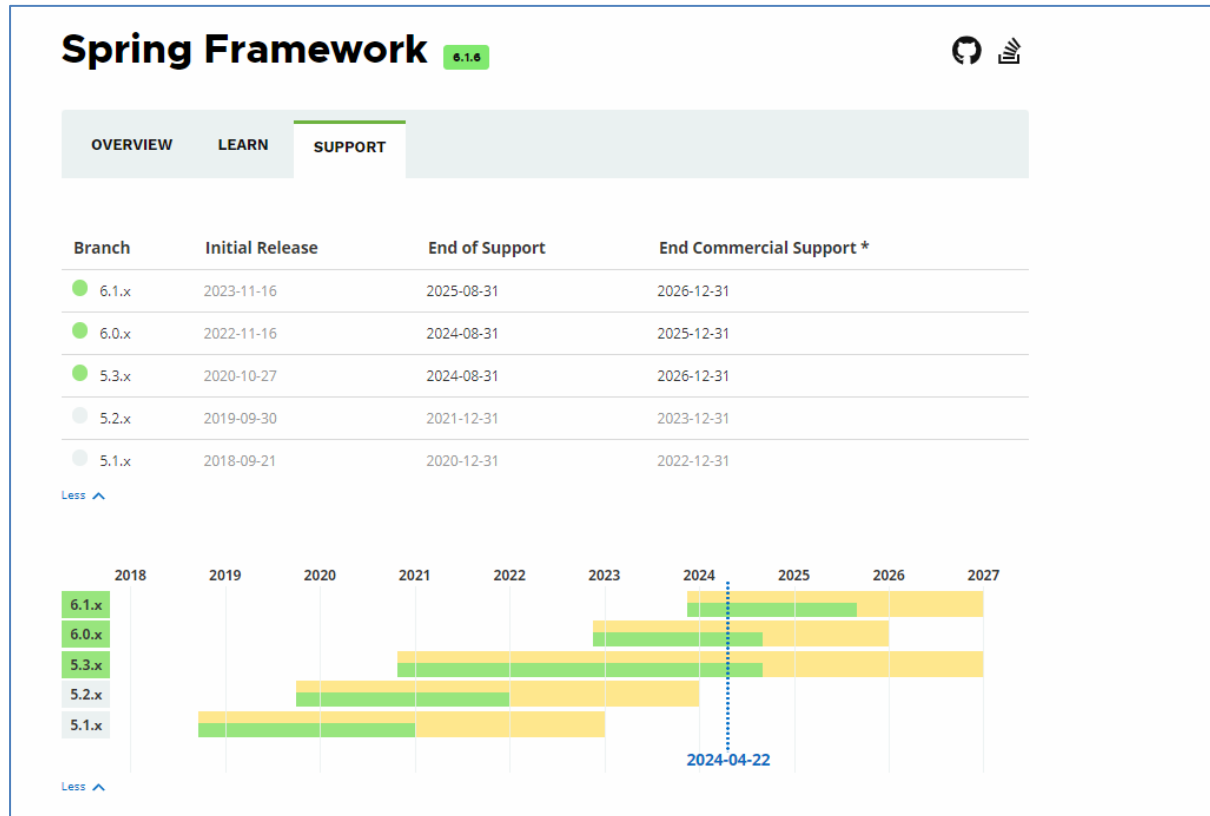
: <https://spring.io/>



1) SpringFrawork version

<https://spring.io/projects/spring-framework#learn>

spring.io/projects/spring-framework#learn			
low n Server	OVERVIEW	LEARN	SUPPORT
	Documentation Each Spring project has its own; it explains in great details how you can use project features and what you can achieve with them.		
	6.1.6	CURRENT GA	Reference Doc. Api Doc.
	6.2.0-SNAPSHOT	SNAPSHOT	Reference Doc. Api Doc.
	6.1.7-SNAPSHOT	SNAPSHOT	Reference Doc. Api Doc.
	6.0.20-SNAPSHOT	SNAPSHOT	Reference Doc. Api Doc.
	6.0.19	GA	Reference Doc. Api Doc.
	5.3.35-SNAPSHOT	SNAPSHOT	Reference Doc. Api Doc.
	5.3.34	GA	Reference Doc. Api Doc.
	5.2.25.RELEASE	GA	Reference Doc. Api Doc.



2) SpringBoot version

<https://spring.io/projects/spring-boot#learn>

[spring.io/projects/spring-boot#learn](#)

Call for papers is now open — [Submit your talk](#) by May 3!

by VMware Tanzu

[Why Spring](#)
[Learn](#)
[Projects](#)
[Academy](#)
[Solutions](#)
[Community](#)

[Spring Boot](#)

[Spring Framework](#)
[Spring Data](#)
[Spring Cloud](#)
[Spring Cloud Data Flow](#)
[Spring Security](#)
[Spring Authorization Server](#)
[Spring for GraphQL](#)
[Spring Session](#)
[Spring Integration](#)
[Spring HATEOAS](#)
[Spring Modulith](#)
[Spring REST Docs](#)
[Spring AI](#)
[Spring Batch](#)
[Spring CLI](#)
[Spring AMQP](#)
[Spring CredHub](#)
[Spring Flo](#)
[Spring for Apache Kafka](#)

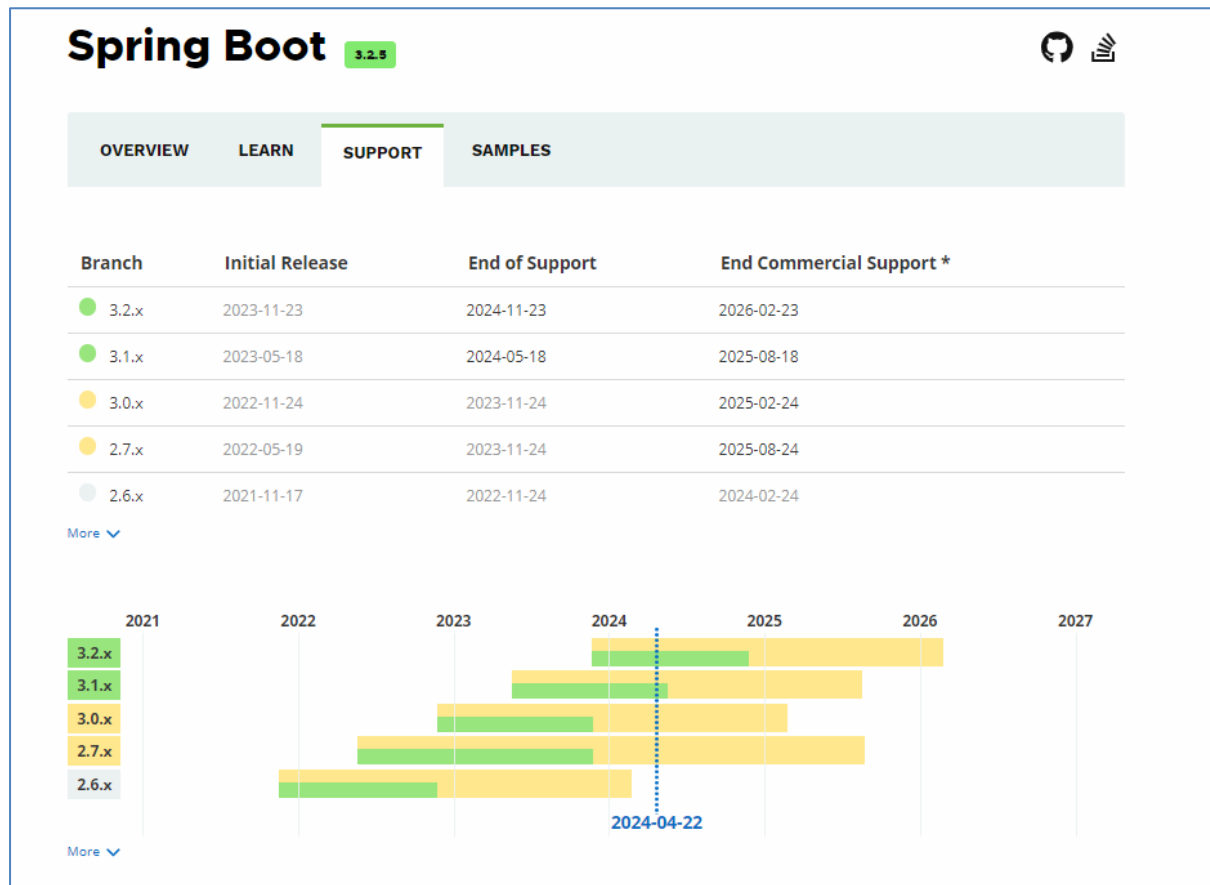
Spring Boot 3.2.5

[OVERVIEW](#)
[LEARN](#)
[SUPPORT](#)
[SAMPLES](#)

Documentation

Each **Spring project** has its own; it explains in great details how you can use **project features** and what you can achieve with them.

3.2.5	CURRENT	GA	Reference Doc.	Api Doc.
3.3.0-SNAPSHOT	SNAPSHOT		Reference Doc.	Api Doc.
3.3.0-RC1	PRE		Reference Doc.	Api Doc.
3.2.6-SNAPSHOT	SNAPSHOT		Reference Doc.	Api Doc.
3.1.12-SNAPSHOT	SNAPSHOT		Reference Doc.	Api Doc.
3.1.11	GA		Reference Doc.	Api Doc.
3.0.13	GA		Reference Doc.	Api Doc.
2.7.18	GA		Reference Doc.	Api Doc.



- 현재, SpringBoot version 3.2x 는
JDK 17이상 + SpringFramework 6.x 지원 + 내장된 Apache tomcat 10 이상.

정리를 하면,

SpringFramework version 과 spring boot version은 다르다.

Spring boot는 springFramework기반 어플리케이션 개발을 더 빠르고 쉽게 만들기 위한 환경을 제공하는 도구이다.

그래서,

우리는 먼저, SpringFramework를 학습 한 후 SpringFramework으로 만들어진 어플리케이션을 Springboot환경으로 변경 하면서 boot환경을 이해하고 향후 개발 되는 웹어플리케이션은 SpringBoot로 개발을 하도록 한다.

개발을 위한 Tool

1) Eclipse

: Spring을 하기 위해서는 별도의 플러그인(STS) 설치 필요.

2) STS(SpringSource Tool Suite)

: Spring 개발업체인 SpringSource가 직접 만들어 제공하는 이클립스 확장판으로 스프링개발에 특화된 이클립스이다.

3) IntelliJ IDEA

: Spring Legacy Project를 만들기 위해서는 별도의 설정 작업이 많다.

: Ultimate version을 사용하면 SpringBoot를 쉽게 사용 할 수 있다.

- Spring Legacy Project란 SpringFramework 프로젝트를 말한다.

결론, 우리는

SpringFramework를 학습 할 때는 Spring에 특화된 STS,
SpringBoot를 학습 할 때는 IntelliJ IDEA를 사용한다.

STS(SpringSource Tool Suite) Version

1) STS 3.x

: <https://docs.spring.io/sts/nan/v3915/NewAndNoteworthy.html>

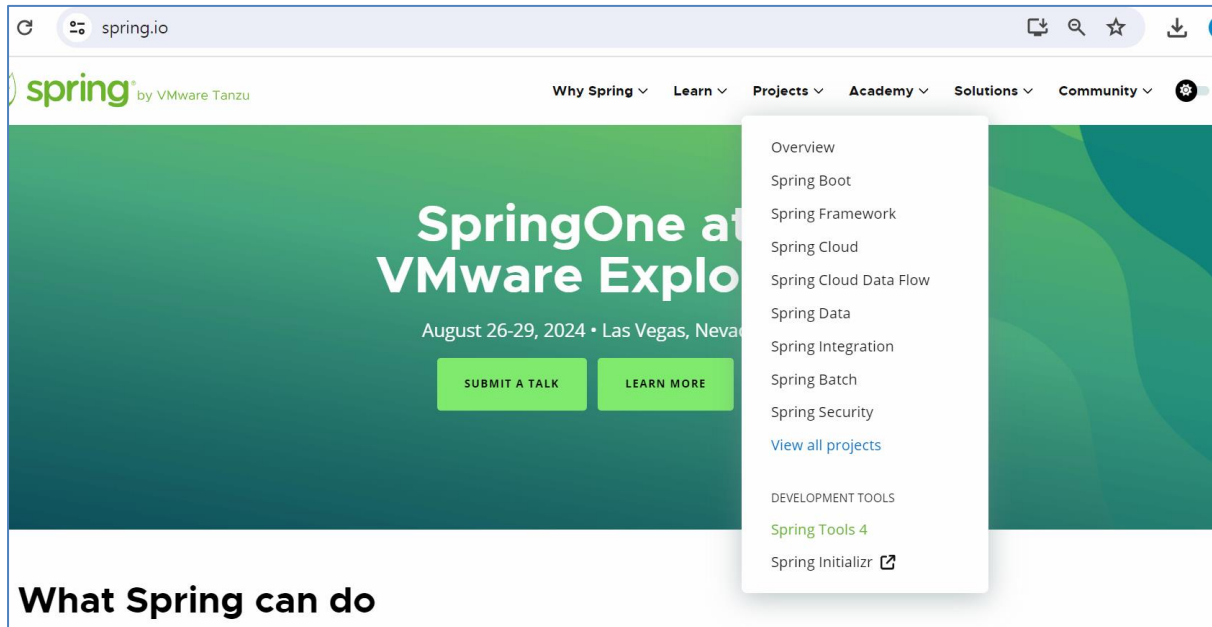
: Spring Legacy Project에 특화됨.

: 24년 2월 16일 이후부터 다운로드 한 STS에서 Spring MVC Project Generator 지원 안됨.(별도의 설정이 필요함)

2) STS 4.x

: <https://spring.io/>

: SpringBoot 환경에 특화됨.



현재, 공식사이트에서 메인에서는 "Spring Tools 4" 만 보임.

👉 **SpringFramework**을 하기 위한 환경세팅 준비하자.

: STS 3.x 버전을 사용하기 위해서는 jdk 11, tomcat 9 필요!

1) Open JDK 11 준비

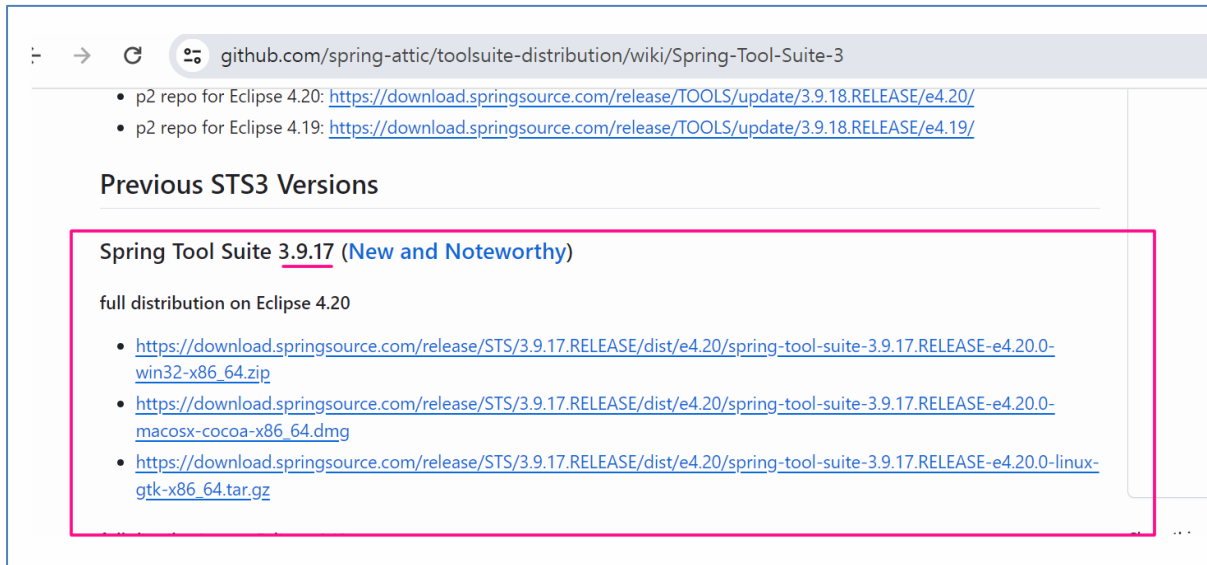
: <https://jdk.java.net/11/>

2) Tomcat 9 준비

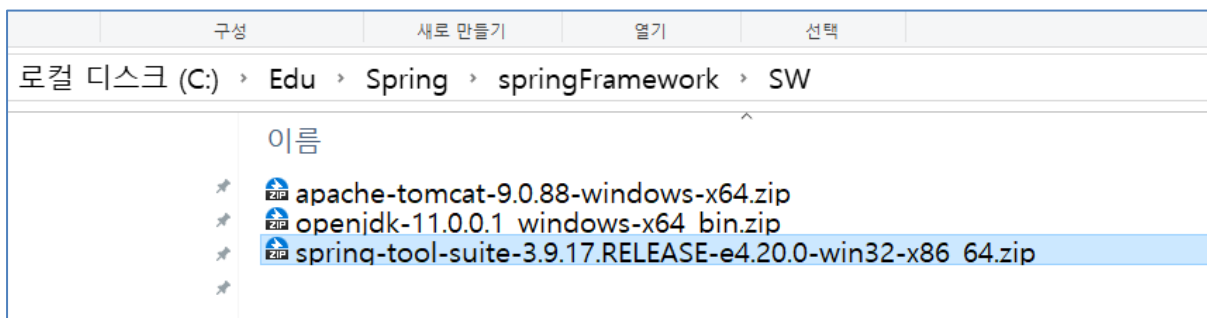
: <https://tomcat.apache.org/download-90.cgi>

3) STS 3 준비

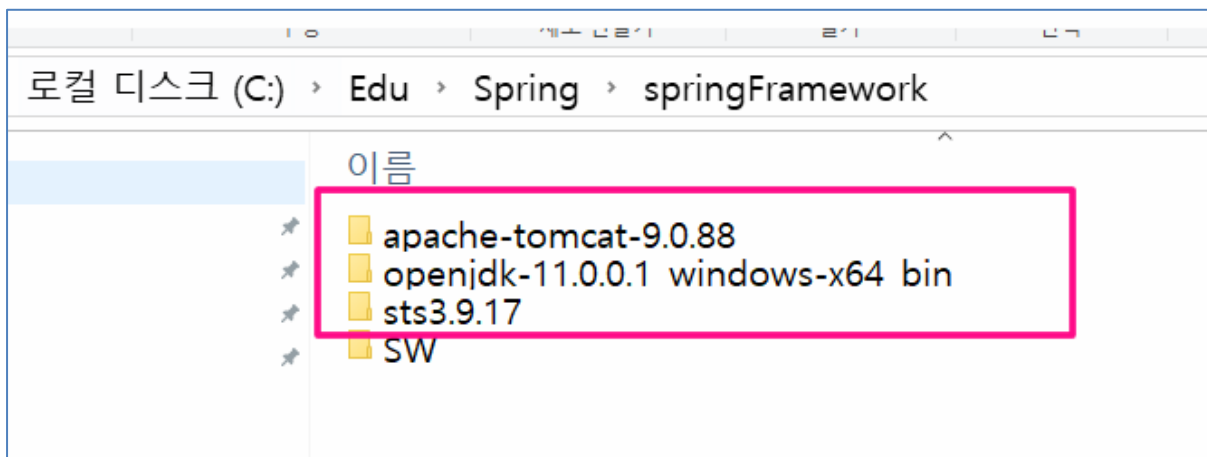
: <https://github.com/spring-attic/toolsuite-distribution/wiki/Spring-Tool-Suite-3>



위 1), 2), 3) 항목을 앞으로 진행 할 Spring 폴더를 만들고 만든 폴더안에 모아 놓는다.



다운로드 된 압축 파일을 아래와 같이 압축을 푼다.



☞ sts3.9.17 폴더 안에 있는

(C:\Edu\Spring\springFramework\sts3.9.17\sts-bundle\sts-3.9.17.RELEASE\STS.ini)

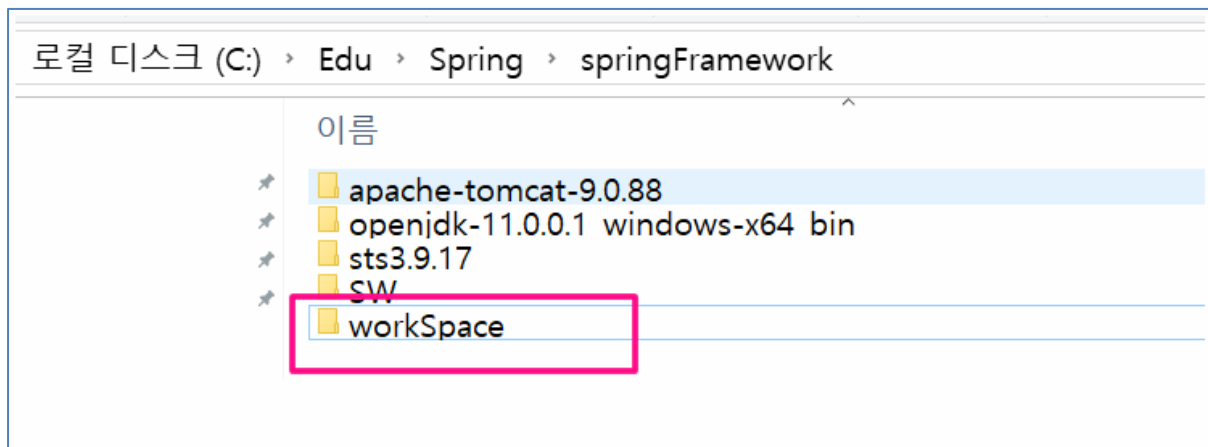
STS.ini 파일을 열어서 JDK 11의 javaw.exe 위치를 아래와 같이 설정한다.

```

1 -startup
2 plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.6.200.v20210416-2027.jar
3 --launcher.library
4 plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.2.200.v20210429-1609
5 -product
6 org.springframework.sts.ide
7 --launcher.defaultAction
8 openFile
9 -vm
10 C:\Edu\Spring\springFramework\openjdk-11.0.0.1_windows-x64_bin\jdk-11.0.0.1\bin\javaw.exe
11 -vmargs
12 -Dosgi.requiredJavaVersion=11
13 -Dosgi.dataAreaRequiresExplicitInit=true
14 -Xms256m
15 -Xmx2048m
16 --add-modules=ALL-SYSTEM
17 -Dosgi.module.lock.timeout=10
18

```

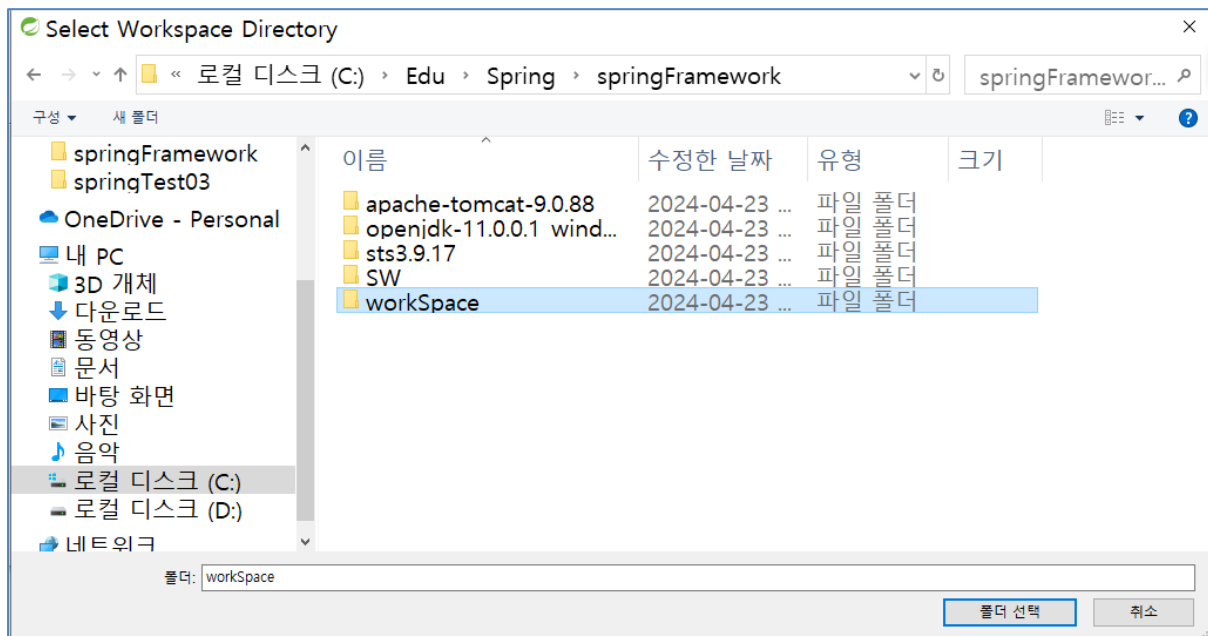
☞ springFramework 프로젝트를 모아 놓을 workspace 폴더를 만든다.

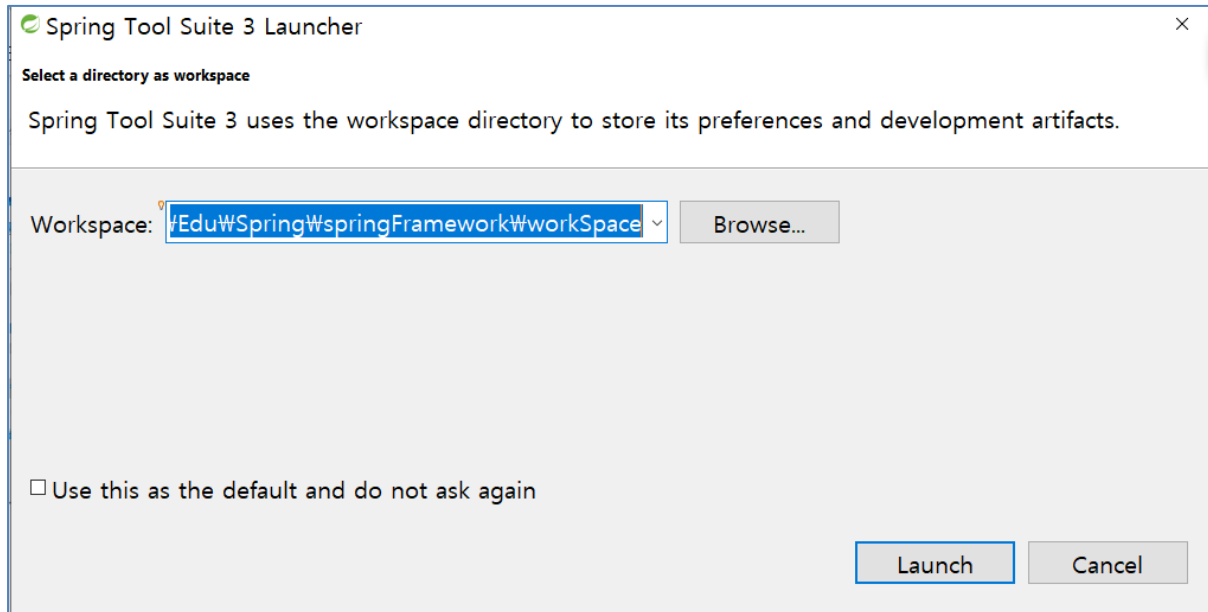


☞ STS.exe를 더블 클릭하여 tool을 open한다.

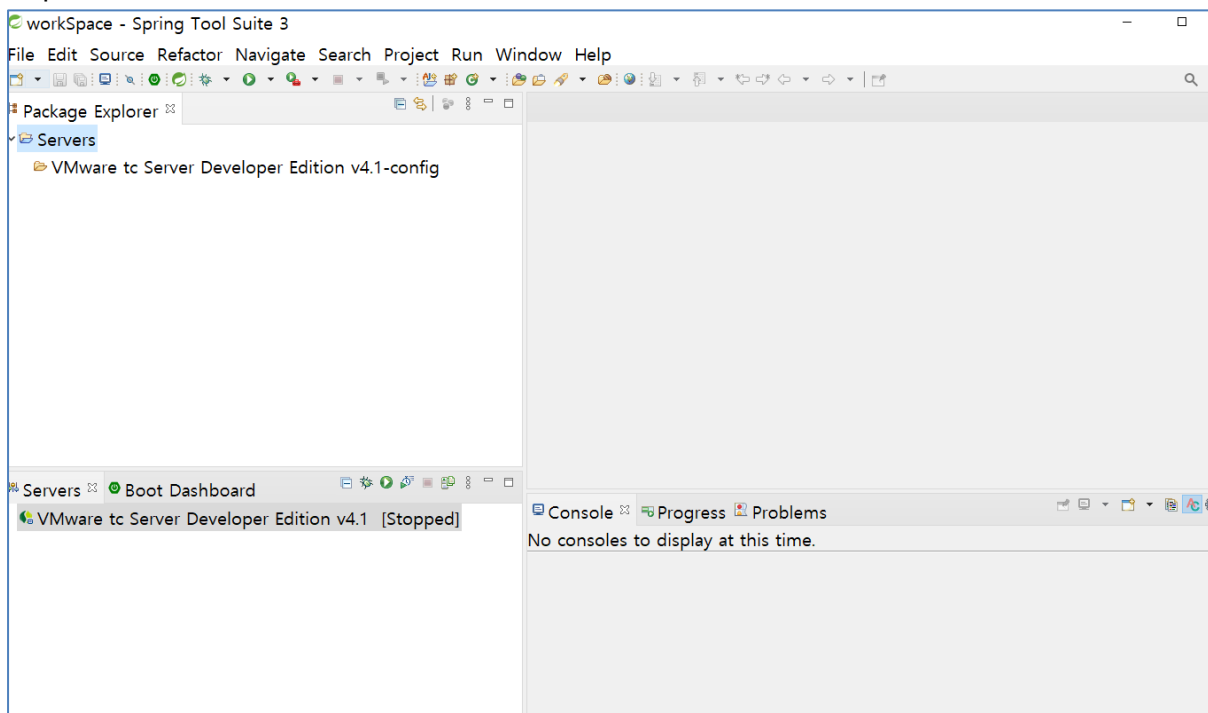
로컬 디스크 (C:) > Edu > Spring > springFramework > sts3.9.17 > sts-bundle > sts-3.9.17.RELEASE					
이름	수정한 날짜	유형	크기		
configuration	2021-06-21 ...	파일 폴더			
dropins	2021-06-21 ...	파일 폴더			
features	2021-06-21 ...	파일 폴더			
p2	2021-06-21 ...	파일 폴더			
plugins	2021-06-21 ...	파일 폴더			
readme	2021-06-21 ...	파일 폴더			
.eclipseproduct	2021-06-21 ...	ECLIPSEP...	1KB		
artifacts.xml	2021-06-21 ...	Microsoft ...	254KB		
eclipse.exe	2021-06-21 ...	응용 프로...	129KB		
license.txt	2021-06-21 ...	텍스트 문...	12KB		
open-source-licenses.txt	2021-06-21 ...	텍스트 문...	1,493...		
STS.exe	2021-06-21 ...	응용 프로...	415KB		
STS.ini	2021-06-21 ...	구성 설정	1KB		

☞ workspace를 설정한다.

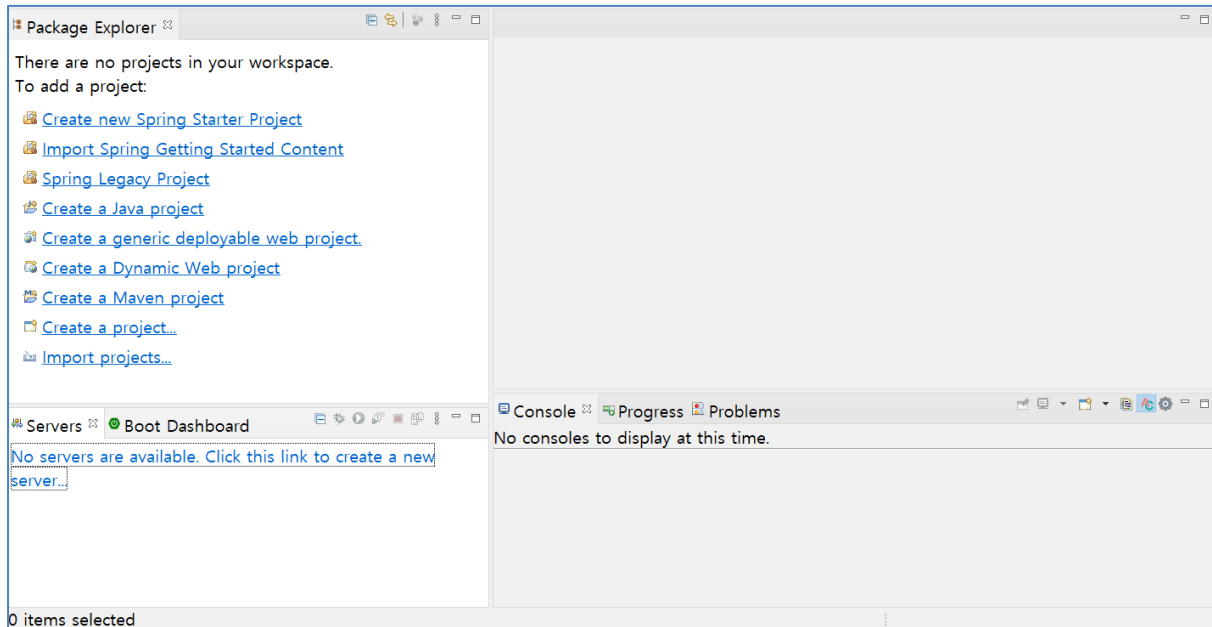




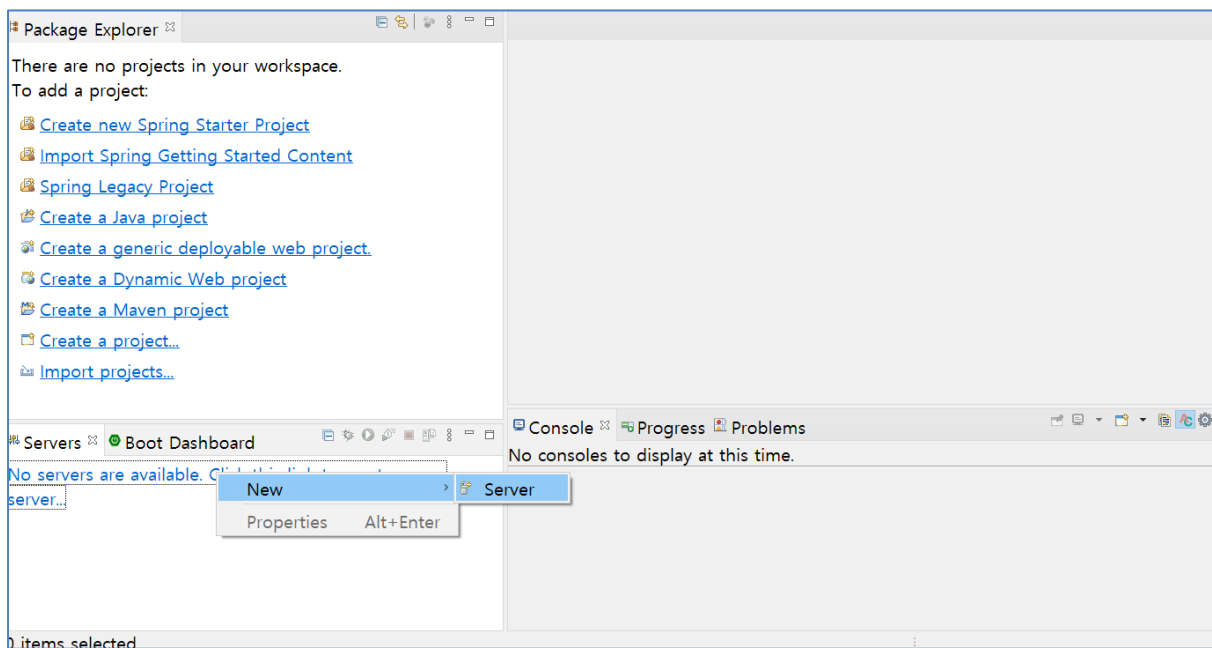
☞ 내장 되어 있는 Servers를 삭제 한 후 WebApplication 개발할 때 필요한 Apache tomcat 9.0을 새로 등록한다.



☞ Servers를 삭제한다.



☞ 새로운 server를 등록한다.



Define a New Server

Choose the type of server to create

Select the server type:

type filter text

- Tomcat v6.0 Server
- Tomcat v7.0 Server
- Tomcat v8.0 Server
- Tomcat v8.5 Server
- Tomcat v9.0 Server**
- Tomcat v10.0 Server
- > Basic
- > IBM
- > OW2
- > Oracle

Publishes and runs J2EE and Java EE Web projects and server configurations to a local Tomcat server.

Server's host name: localhost

Server name: Tomcat v9.0 Server at localhost

< Back Next > Finish Cancel

New Server

Tomcat Server

Specify the installation directory

Name: Apache Tomcat v9.0

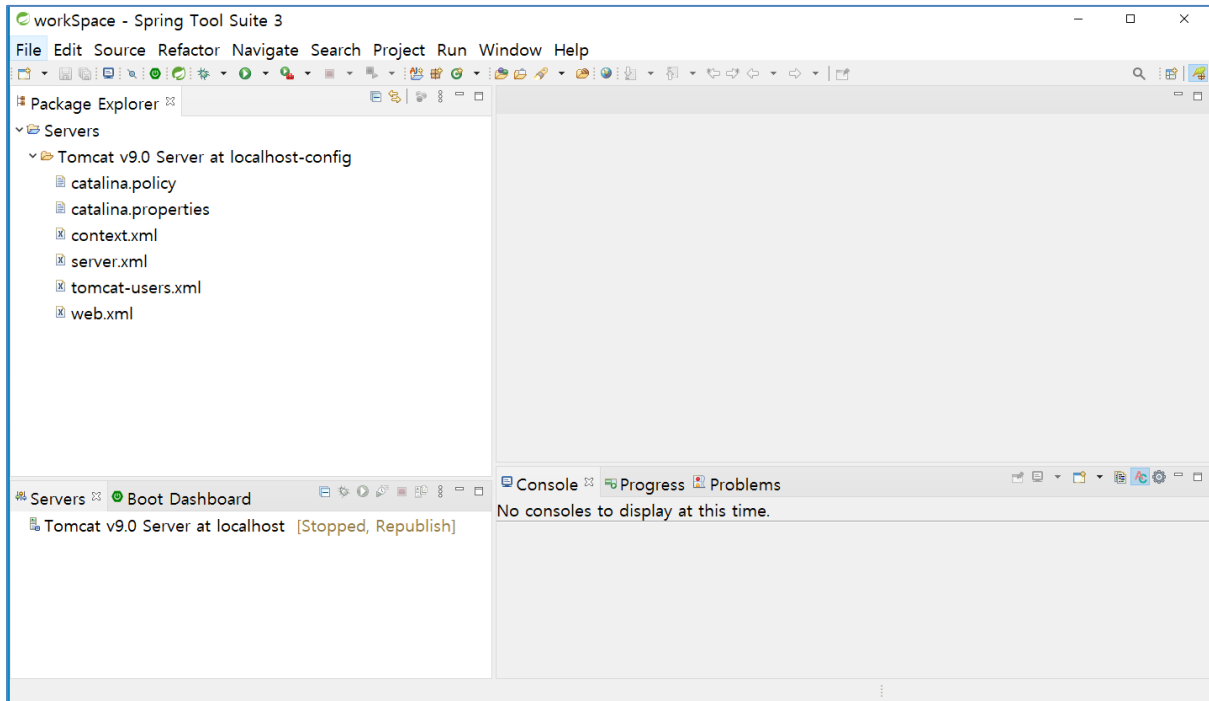
Tomcat installation directory: C:\Edu\Spring\springFramework\apache-tomcat-9.0.88

apache-tomcat-9.0.46 Download and Install...

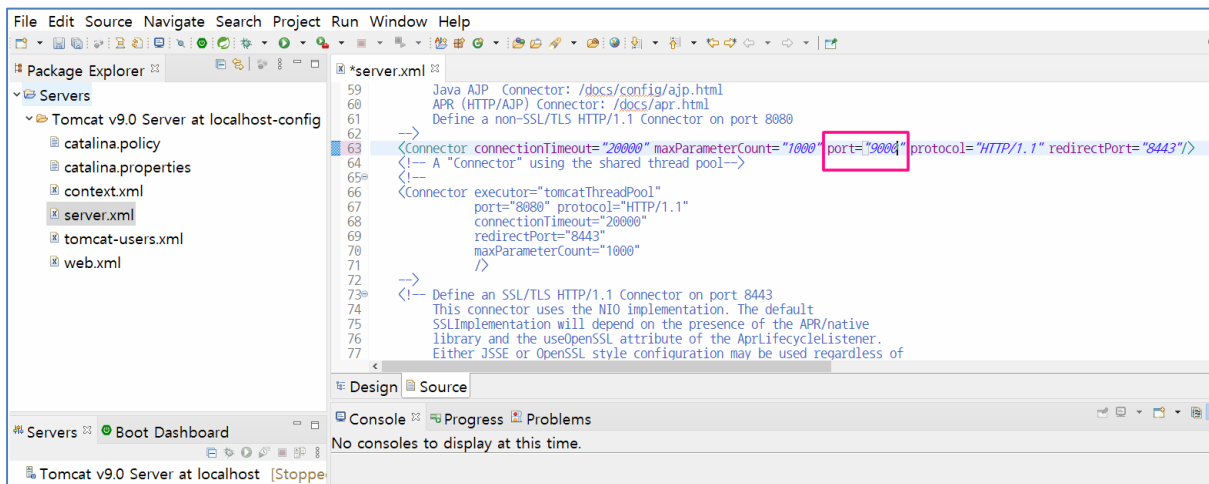
JRE: Workbench default JRE

Installed JREs...

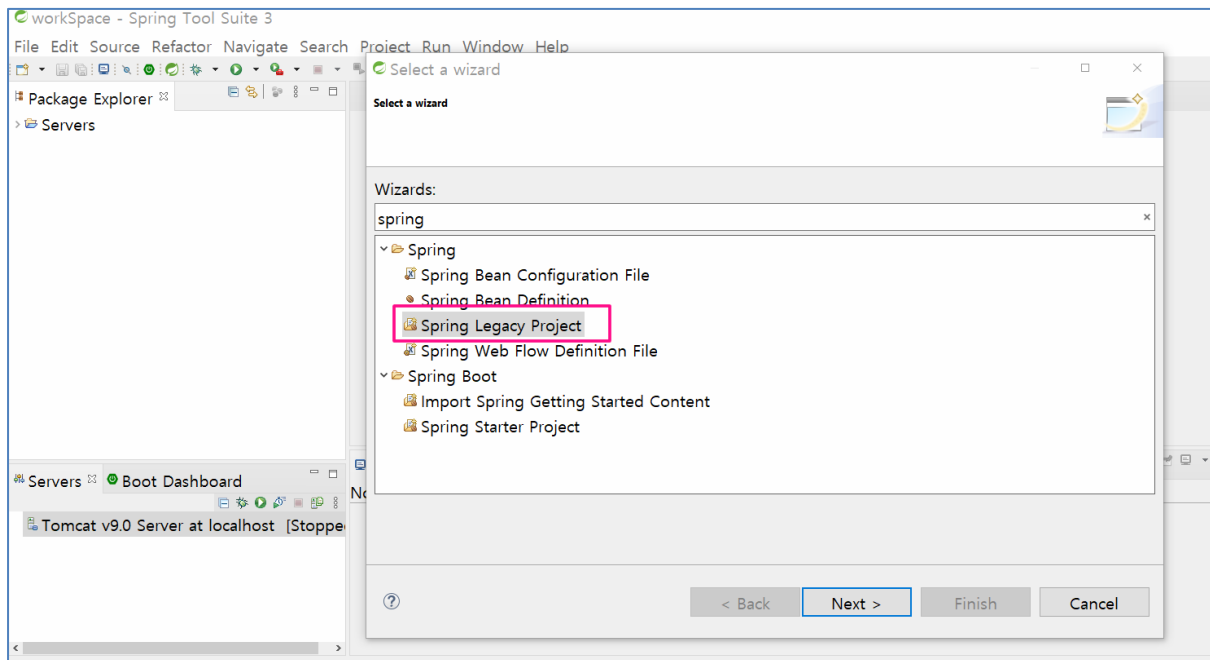
< Back Next > Finish Cancel



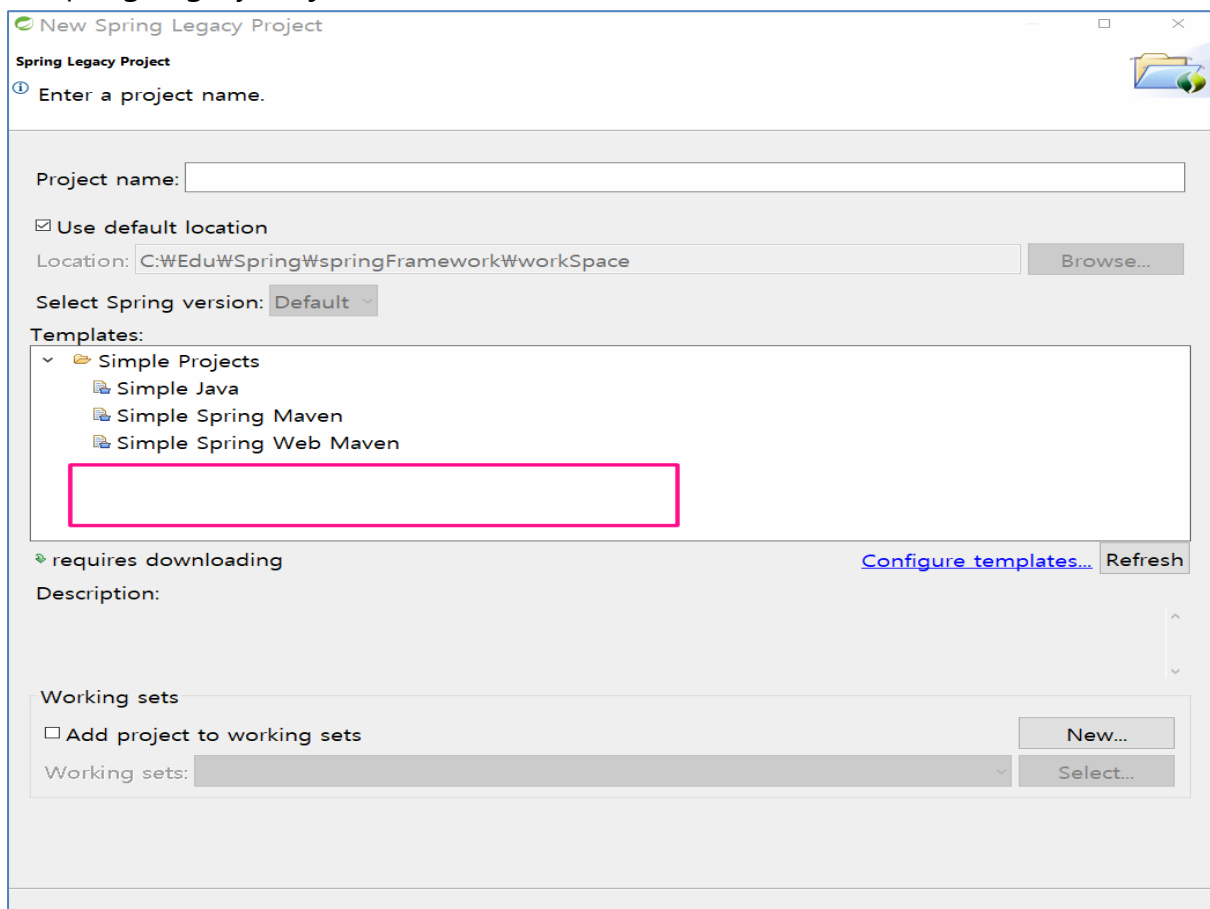
위 그림의 왼쪽의 server.xml 문서를 open하여 port 번호를 변경해보자.
8080 → 9000 으로 변경해보자.



File -> New -> Other -> Spring 키워드 검색해보자



☞ Spring Legacy Project를 선택하고 Next 를 클릭한다.



- Spring MVC Project 메뉴가 없다.

Spring MVC Project를 메뉴를 사용 하기 위해

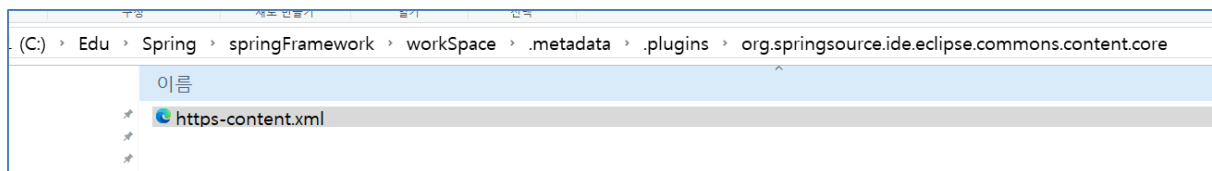
설정파일 "https-content.xml" 필요하다.

24년 2월 이후에 다운로드 받는 STS는 "Spring MVC Project" 를 더 이상 지원 하지 않는다. 그래서, 기존에 다운로드 받아 놓아 사용했던 STS의 workspace에 생성된 https-content.xml을 복사해서 사용해야 한다.

☞ STS를 close 한 후 아래를 진행 해보자.

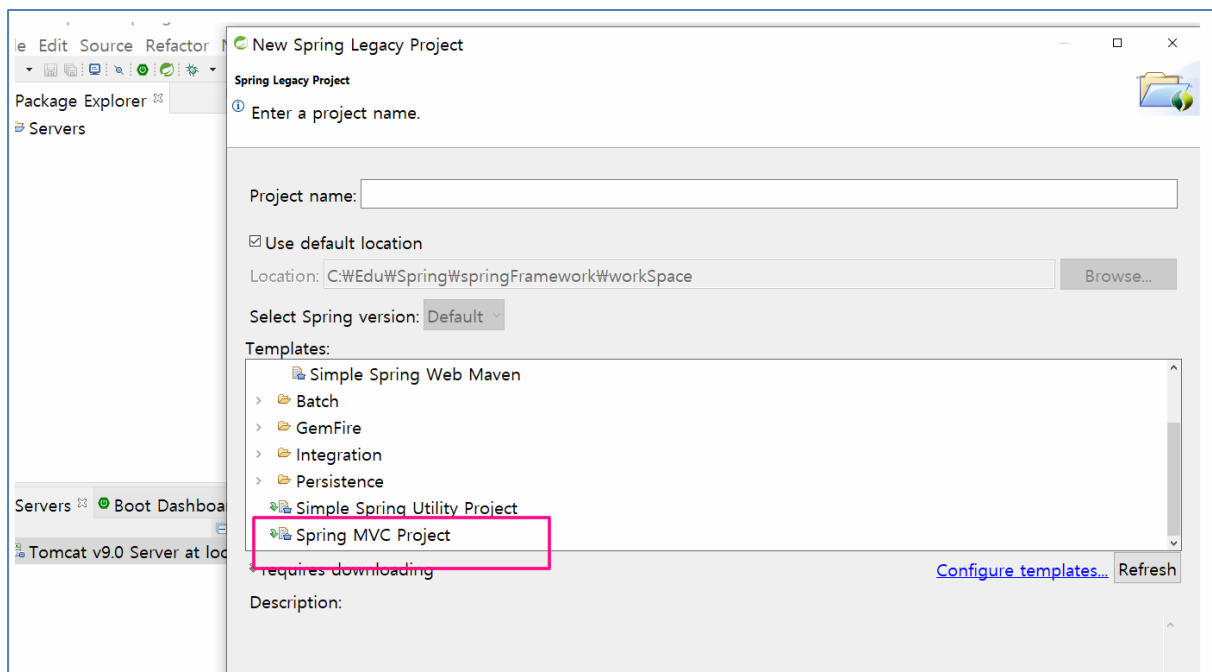
☞ 제공된 https-content.xml 파일을 workSpace 폴더 안에 있는 .metadata의 아래의 위치에 놓는다.

C:\Edu\Spring\springFramework\workSpace\metadata\plugins\org.springframework.eclipse.commons.content.core



☞ 설정이 완료된 후에 STS.exe를 다시 클릭하여 Open 해서

File -> New -> Other -> Spring 키워드 -> Spring Legacy Project를 선택하고 Next 를 클릭해본다.



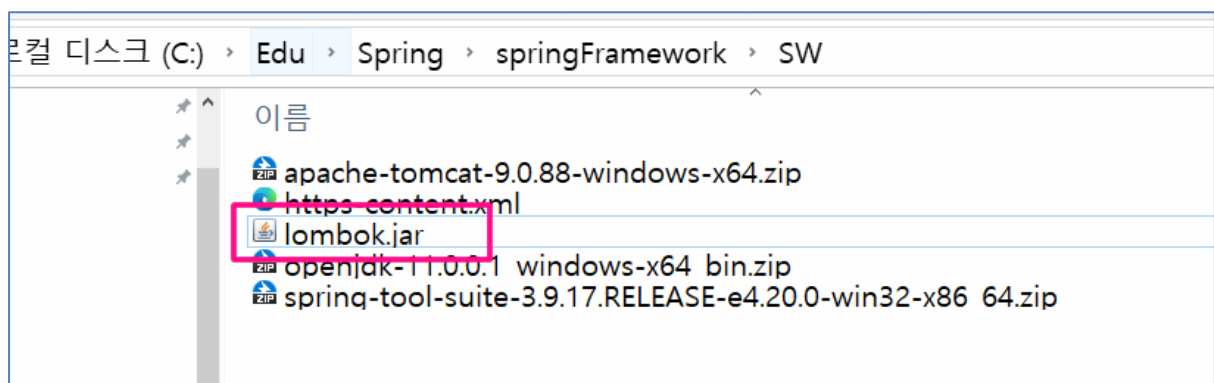
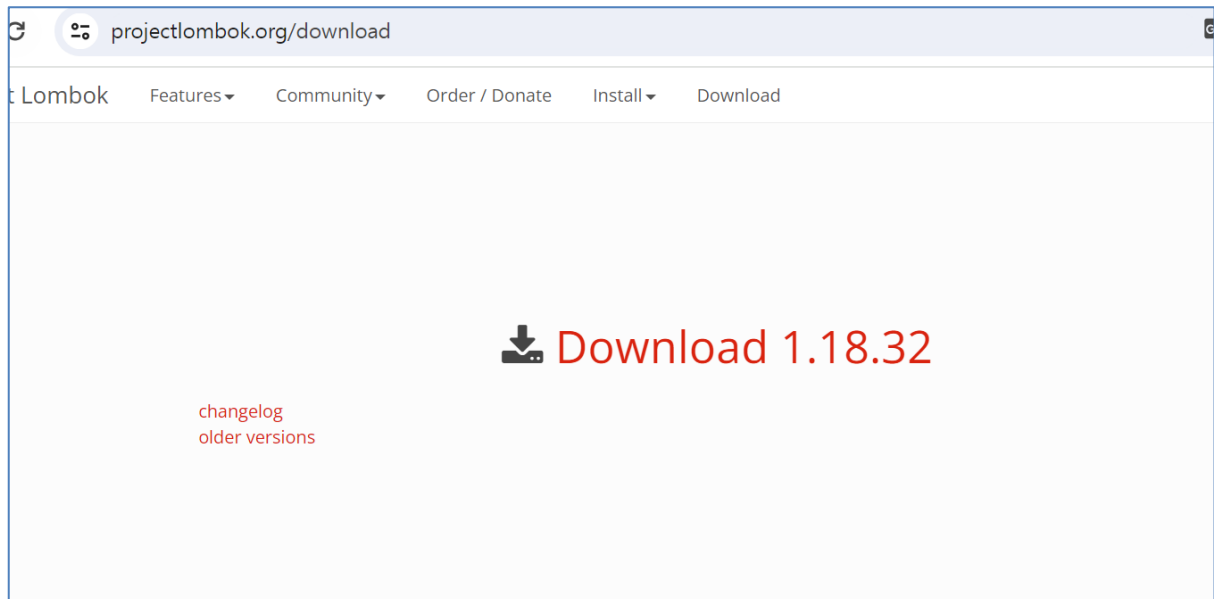
☞ 설정이 완료 된 후에 Spring MVC Project 메뉴가 보이면 성공!

☞ STS에 Lombok 설정하기

- : Lombok이란 어노테이션 기반으로 코드를 자동완성 해주는 라이브러리.
- : 복잡하고 반복되는 코드를 자동생성하여 생산성 향상.
- : Getter, Setter, toString, Equals, Constructor등과 같은 코드 자동 생성가능.
- : 코드가 직접 눈으로 보이지 않아 직관적이지 않는 단점이 있다.

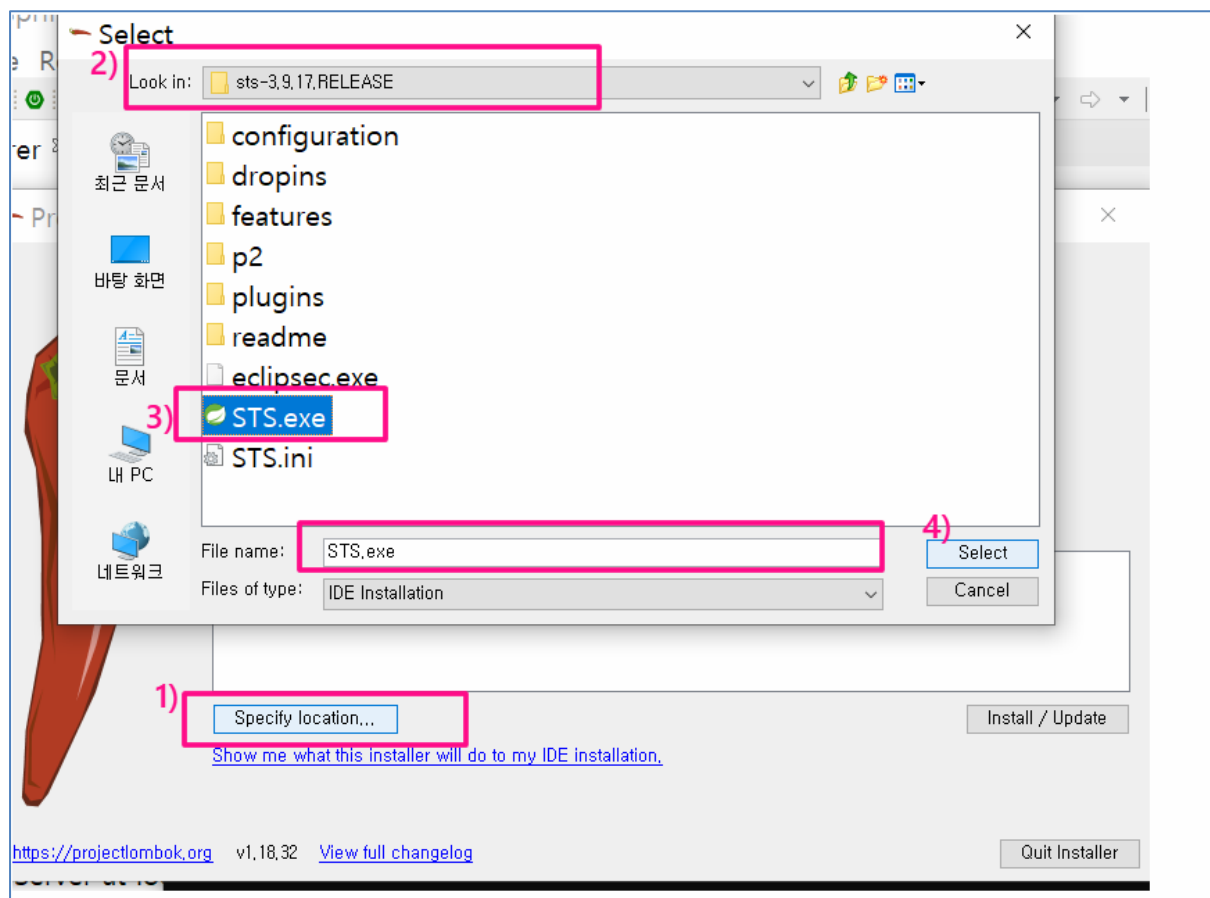
☞ Lombok.jar 다운로드

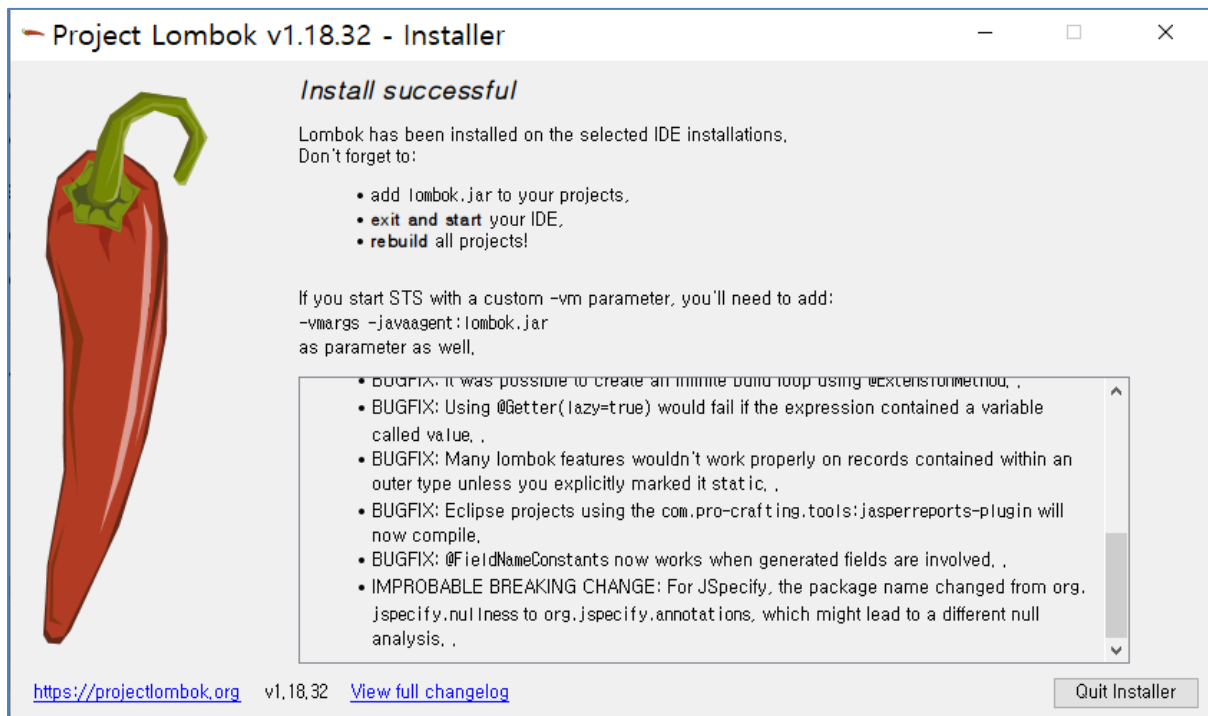
<https://projectlombok.org/download>



☞ CMD창을 열어서 아래와 같이 명령어를 실행한다.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4170]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Edu\Spring\springFramework\SW>java -jar lombok.jar
```





👉 STS.ini 파일을 open하여 lombok이 설정되었는지 확인해보자.

C:\Edu\Spring\springFramework\sts3.9.17\sts-bundle\sts-3.9.17.RELEASE\STS.ini

```

1  -startup
2  plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.6.200.v20210416-2027.jar
3  --launcher.library
4  plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.2.200.v20210429-1609
5  -product
6  org.springframework.sts.ide
7  --launcher.defaultAction
8  openFile
9  -vm
10 C:\Edu\Spring\springFramework\openjdk-11.0.0.1_windows-x64_bin\jdk-11.0.0.1\bin\javaw.exe
11 -vmargs
12 -Dosgi.requiredJavaVersion=11
13 -Dosgi.dataAreaRequiresExplicitInit=true
14 -Xms256m
15 -Xmx2048m
16 --add-modules=ALL-SYSTEM
17 -Dosgi.module.lock.timeout=10
18 -javaagent:C:\Edu\Spring\springFramework\sts3.9.17\sts-bundle\sts-3.9.17.RELEASE\lombok.jar
19

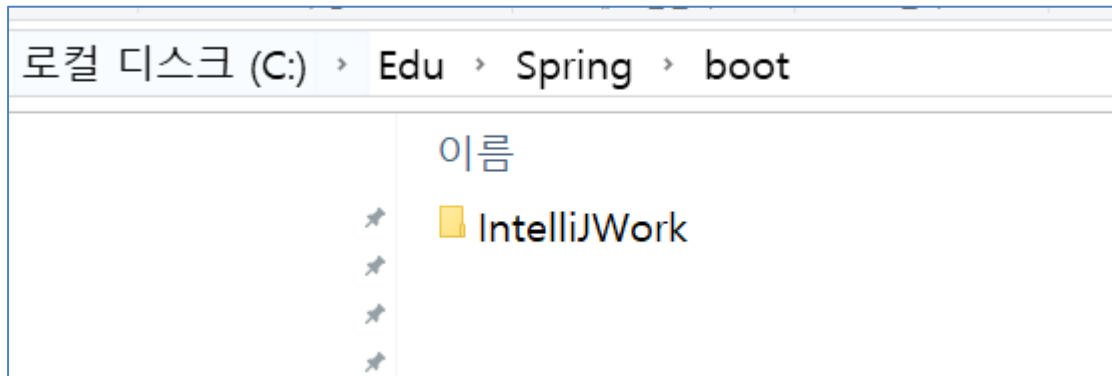
```

IntelliJ IDEA Tool에서 SpringBoot 프로젝트 생성하기

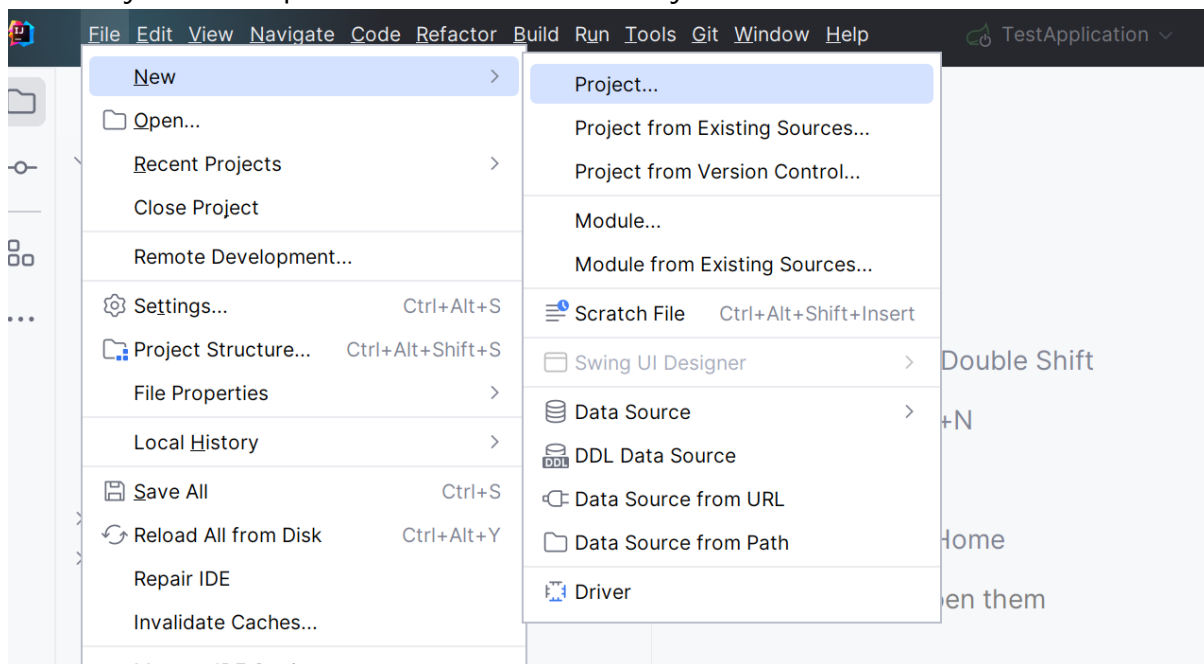
: boot Version 3.25

- Java 17 , springFramework 6.x

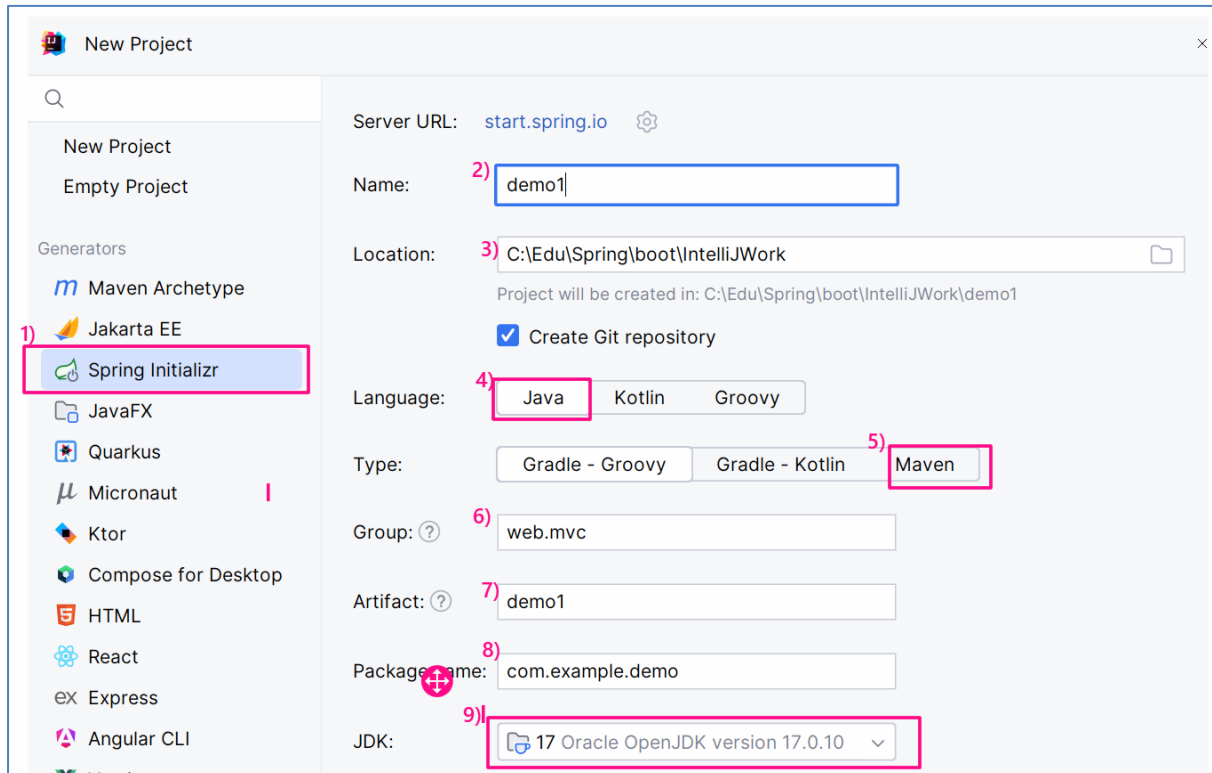
☞ IntelliJ에서 생성한 프로젝트를 관리 할 폴더를 먼저 만든다.



☞ IntelliJ IDEA를 open -> File -> New -> Project 선택



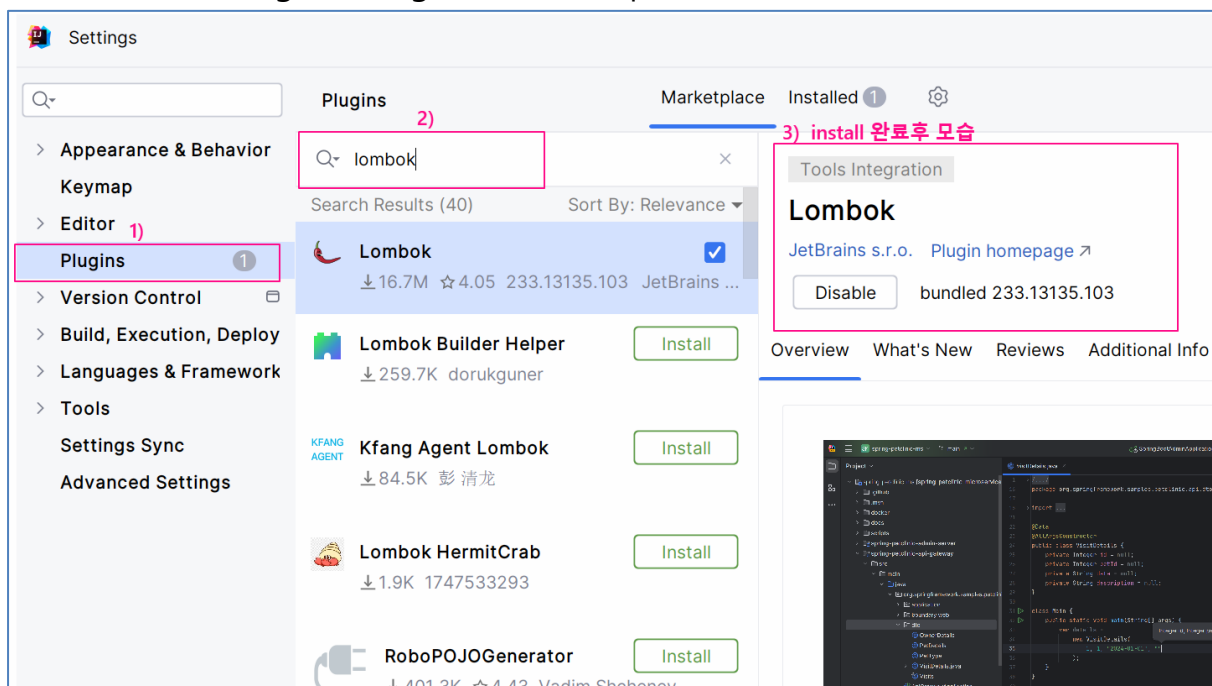
☞ 왼쪽 메뉴의 Spring Initializr를 선택 한 후 1) ~ 9) 를 각자 상황에 맞게 설정 한다.

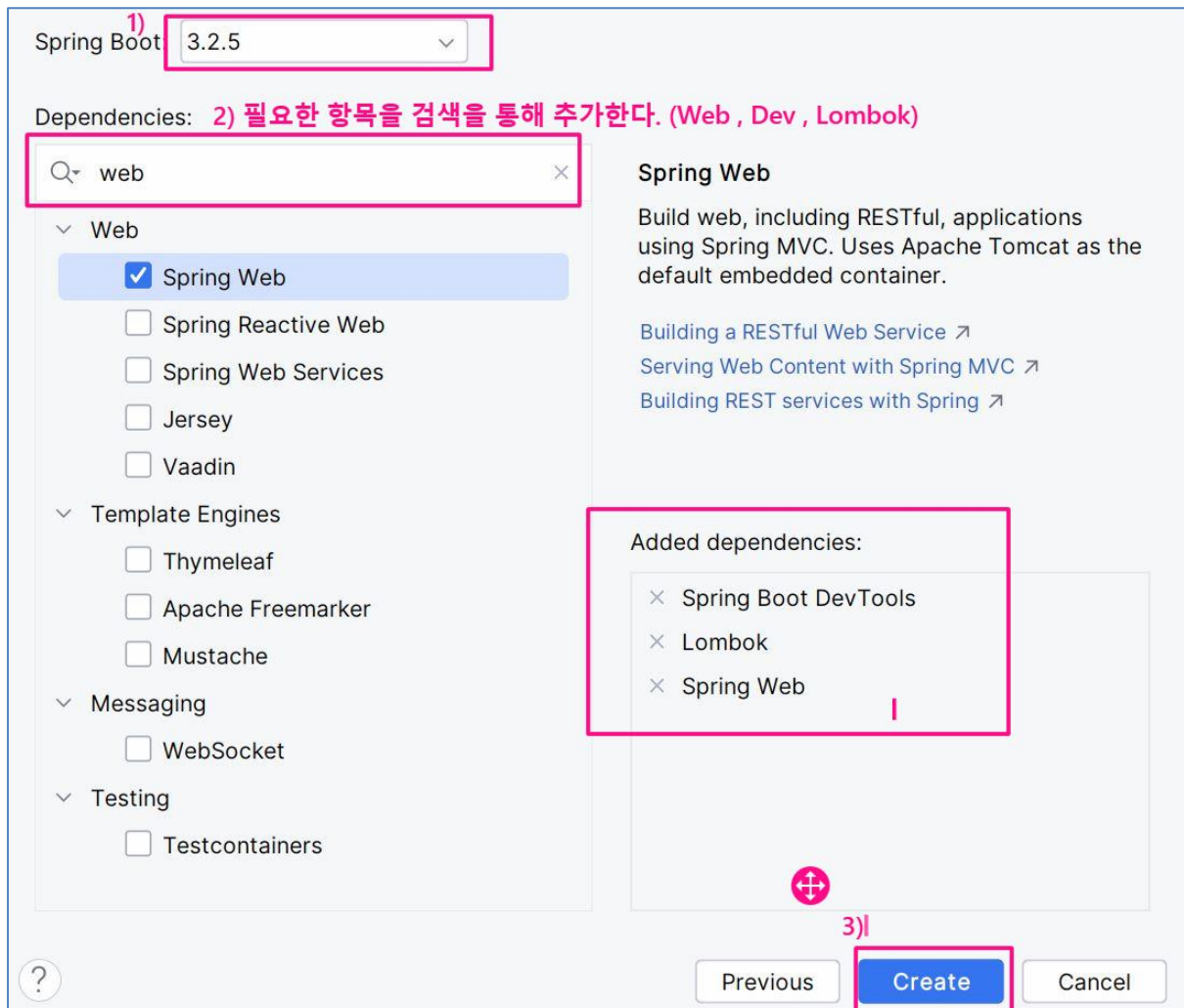


☞ package설정을 Jar를 선택 한 후 Next 를 클릭한다.

IntelliJ lombok설정하기

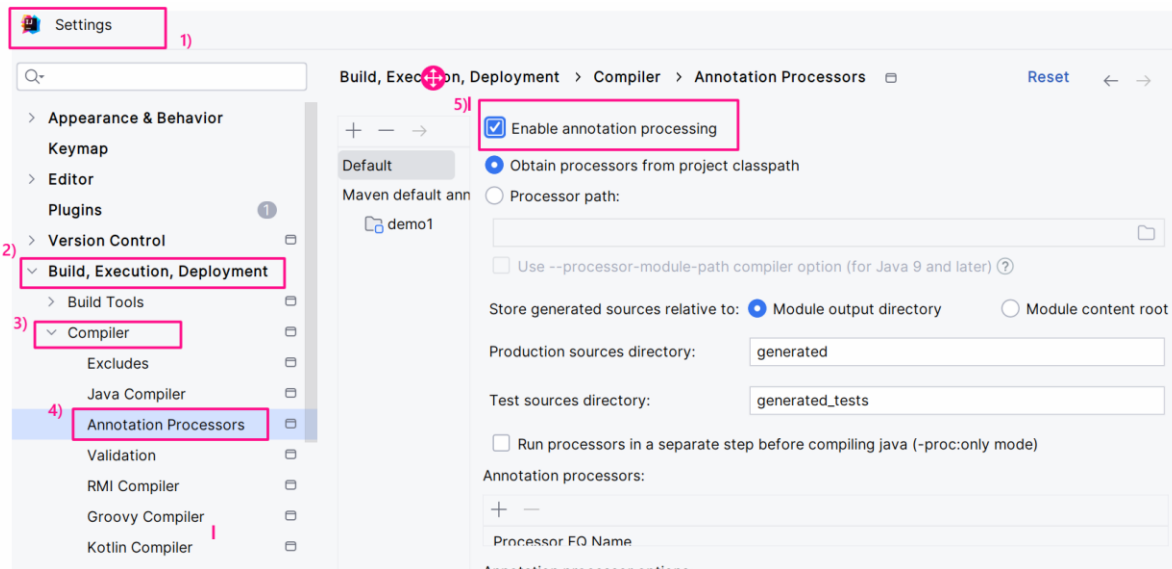
☞ File -> Settings -> Plugins -> Marketplace에서 lombok검색



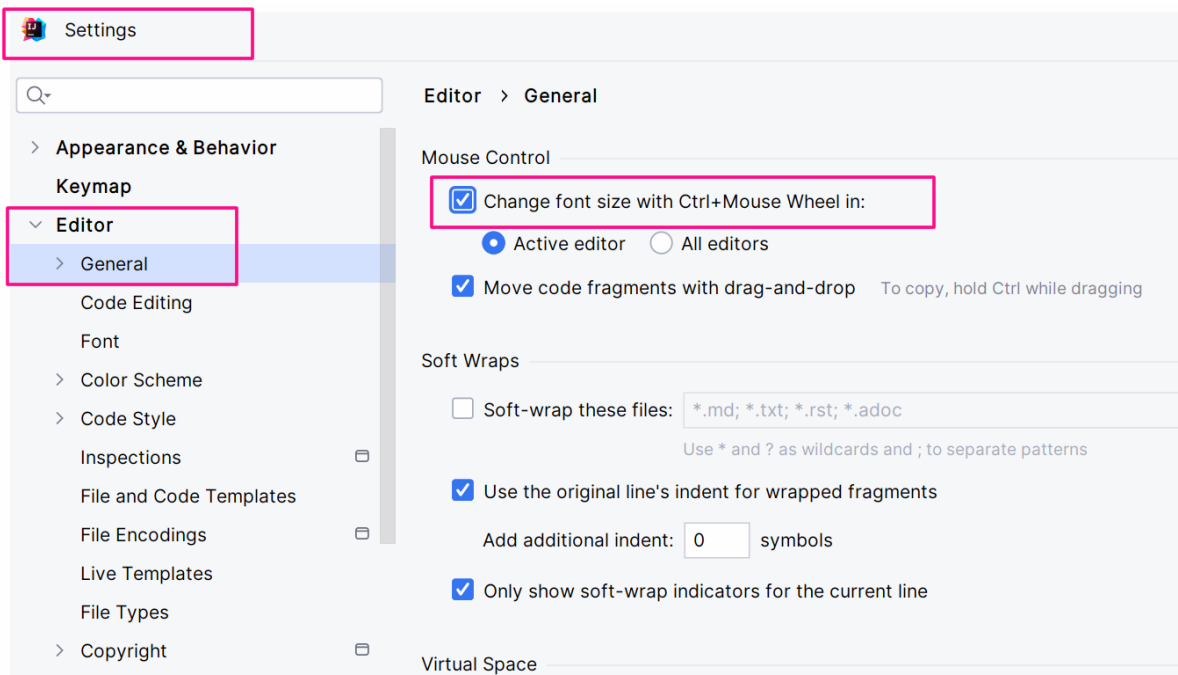


📖 Lombok Annotation 활성화 하기

File -> Settings -> Build, Execution, Deployment -> Compiler -> Annotation Processors 에서 Enable annotation on processing를 선택

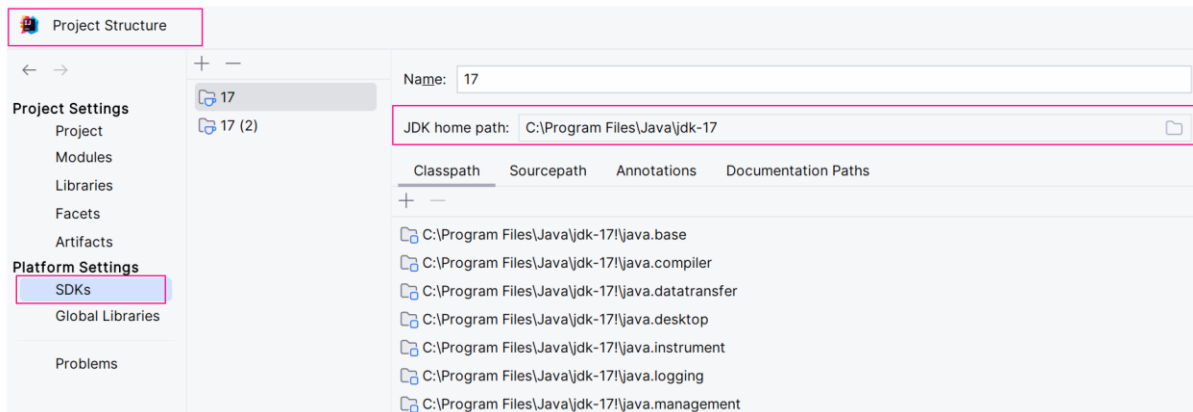


👉 글자폰트 설정하기(ctrl + 마우스 wheel 이용한 확대, 축소 설정)



👉 IntelliJ에서 JDK version 변경하기

File -> Project Structure 선택



☞ IntelliJ 알아두면 좋은 단축키

- 1) Alt + enter – import
- 2) sout – System.out.println();
- 3) ctrl + alt + v - 리턴타입
- 4) ctrl + shift + alt + l – 정렬